

תרגיל כיתה 11

הגדרה

יהי M מודול מעל R . עבור $a \in M$, $Ra = \{r \cdot a \mid r \in R\}$ הוא המודול הציקלי הנוצר ע"י a , וזהו תת-מודול של M .

דוגמה 1

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ מודול מעל $\mathbb{Z}$. ניקח $(1, 0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.
 $\mathbb{Z} \cdot (1, 0) = \{r \cdot (1, 0) \mid r \in \mathbb{Z}\}$

דוגמה 2

$M_n(R) \times R^n \rightarrow R^n$
 $\downarrow$
 $M_n(R) \cdot a = R^n$
 R^n הוא מודול ציקלי מעל החוג $M_n(R)$. אם קיים נתבונן ב- R^2 .

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ c+d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = R^2$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cong R^2$$

הגדרה

אם קיימת תת קבוצה $\{a_j\}_{j \in I} \subseteq M$ שלכל $m \in M$ קיימים $r_1, \dots, r_n \in R$ כך ש- $m = \sum_{i=1}^n r_i a_i$, אז נאמר ש- M נפרש ע"י $\{a_j\}_{j \in I}$, ואם $\sum_{i=1}^n r_i a_i = 0$ ואם $r_1 = r_2 = \dots = r_n = 0$, אזי $\{a_j\}_{j \in I}$ נקרא בסיס ו- M נקרא מודול חופשי.

דוגמאות

1. R חוג, R מודול מעל עצמו - אז R ציקלי.

$$R \times R \rightarrow R$$

$$R \cdot 1 = R$$

2. R^n הוא חופשי.

3. $\mathbb{Z}_n$ כמודול מעל $\mathbb{Z}$ אין בסיס.

נניח שקיים בסיס. אזי $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$

טענה

כל מודול נוצר סופית (M_1) הוא תמונה הומומורפית של מודול חופשי (M_2).

הוכחה

נניח ש M נוצר סופית. ז"א קיימת $\{a_1, \dots, a_n\}$ כך שלכל $b \in M$ קיימים $r_1, \dots, r_n$ כך
$$\sum_{i=1}^n r_i a_i = b$$

נסמן $M_2 = R^n$ הנוצר ע"י $\{e_i\}_{i=1}^n$. נגדיר הומומורפיזם

$$\varphi : M_2 \rightarrow M_1$$

$$\varphi \left(\sum_{i=1}^n r_i e_i \right) = \sum_{i=1}^n r_i a_i$$

$$M_2 / \ker \varphi \cong M_1$$

$$\sum_{i=1}^n r_i a_i = b \in M_1$$

$$\varphi \left(\sum_{i=1}^n r_i e_i \right) = b$$

הגדרה

1. יהי M מודול מעל R . ויהי $x \in M$.

נגדיר את המאפס של x :

$$\text{Ann}(x) = \{r \in R \mid r \cdot x = 0\}$$

$$\text{Ann}(x) \triangleleft R$$

2. הפיתול של M מוגדר להיות

$$\text{Tor}_R(M) = \{m \in M \mid \exists_{0 \neq r \in R} r \cdot m = 0\}$$

3. אם $\text{Tor}(M) = M$ נאמר ש M מפותל.

דוגמאות

$$1. R = \mathbb{Z}, M = \mathbb{Z}_6$$

$$x \in \mathbb{Z}_6 \quad 6 \cdot x = 0$$

ולכן $\mathbb{Z}_6$ מפותל.

2. R תחום שלמות, R מודול מעל עצמו.

$$\text{Tor}_R(M) = 0$$

טענה

(M מודול מעל R)

יהי R תחום שלמות. $\text{Tor}(M)$ הוא תת מודול של M .

הוכחה

$x \in \text{Tor}(M)$ ש"ל ש $r \cdot x \in \text{Tor}(M)$ מכיון ש $x \in \text{Tor}(M)$, אז קיים $s \in R, s \neq 0$ כך ש $s \cdot x = 0$.

$$\begin{aligned} s \cdot (r \cdot x) &= 0 \\ \parallel \\ r \cdot \left(\underbrace{s \cdot x}_{=0} \right) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& rx \in \text{Tor}(M) \\
& .sx = s'y = 0 \text{ ש } s, s' \in R \text{ קיימים } x, y \in \text{Tor}(M) \\
& \quad :x - y \in \text{Tor}(M) \text{ נוכיח ש} \\
& ss'(x - y) = s' \left(\underbrace{sx}_{=0} \right) - s \left(\underbrace{s'y}_{=0} \right) = 0 \\
& x - y \in \text{Tor}(M)
\end{aligned}$$

טענה

R הוא חסר פיתול כמודול מעל $M/\text{Tor}(M)$.

הוכחה

צריך להוכיח ש $\text{Tor}(M/\text{Tor}(M)) = \{0\}$.
יהי $x + \text{Tor}(M) \in M/\text{Tor}(M)$ נניח ש $y \in \text{Tor}(M/\text{Tor}(M))$ ונוכיח $y = 0$.

$$y \in \text{Tor}(M/\text{Tor}(M))$$

$\Downarrow$

$y \in M/\text{Tor}(M)$
ז"א קיים $x \in M$ כך ש $y = x + \text{Tor}(M)$. מכיון ש $y, y' \in \text{Tor}(M/\text{Tor}(M))$ קיים $y' \neq 0$ כך ש $y' \cdot y = 0$.
כך ש $y' = x' + \text{Tor}(M)$ כך ש $x' \notin \text{Tor}(M)$.
 $y' \in R$

$$0 = y'(x + \text{Tor}(M)) = y'x + \text{Tor}(M)$$

$\Downarrow$

$$y'x \in \text{Tor}(M)$$

קיים $r \in R$ כך ש

$$0 = r \cdot (y'x) = y'(rx) = \underbrace{(y'x)}_{\neq 0} \cdot x$$

ז"א $y = 0 \Leftarrow x \in \text{Tor}(M)$

$$t \in M/\text{Tor}(M)$$

הגדרה

המאפס של M הוא

$$\text{Ann}(M) = \{r \in R \mid r \cdot M = 0\}$$

אם $\text{Ann}(M) = \{0\}$ אז M נקרא נאמן.

הערה

1. כל מודול חסר פיתול הוא נאמן.

2. ניתן להראות ש $\text{Ann}(M) \triangleleft R$.

דוגמה

אם $\text{Ann}(\mathbb{Z}_n) = n\mathbb{Z} \triangleleft R = \mathbb{Z}, M = \mathbb{Z}_n$
נתבונן ב $R = \mathbb{Z}, M = \mathbb{Z}_3$

$$\text{Ann}(\mathbb{Z}_6) = \{x \in \mathbb{Z} \mid x\mathbb{Z}_6 = 0\} = 6\mathbb{Z}$$

תרגיל

נניח ש M מודול מעל R . אזי M הוא מודול מעל $R/\text{Ann}(M)$.

פתרון

נוכיח סגירות לכפל בסקלר.

$$r' \in R/\text{Ann}(M)$$

$$m \in M \quad r' \cdot m \in M$$

$$(r + \text{Ann}(M)) \cdot M = r \cdot M$$

$$\begin{aligned} r' = r_1 + \text{Ann}(M) \\ r' = r_2 + \text{Ann}(M) \end{aligned} \Rightarrow r_1 - r_2 \in \text{Ann}(M)$$

מצד אחד, $r' \cdot m = r_1 \cdot m$, מצד שני, $r' \cdot m = r_2 \cdot m$.

$$r_1 m = (r_1 + \text{Ann}(M)) \cdot m =$$

$$= \left(r_2 + \underbrace{r_1 - r_2}_{\in \text{Ann}(M)} + \text{Ann}(M) \right) \cdot m = (r_2 + \text{Ann}(M)) \cdot m = r_2 m$$